

单轲

性别：男	**出生年月**：1983.11	**电话**：15801765637	**邮箱**：shince@hotmail.com
----------	------------------	--------------------	---------------------------

求职意向：存储测试开发、存储质量工程、分布式存储测试

核心定位：15 年企业级存储研发测试经验，资深存储测试架构师。精通分布式文件系统复制、灾备、高可用场景测试设计，主导多款企业级存储产品（VNX/Unity/PowerScale/SDNAS）全生命周期测试体系搭建，擅长高可用/容错/灾备场景测试落地、自动化测试框架开发与持续集成体系建设，具备 AI 增强测试效能的实践经验。

教育背景

学校	专业	学历	时间
-----	-----	-----	-----
同济大学	软件工程	硕士研究生	2006.09-2009.04
南京邮电大学	电子科学与技术	本科	2001.09-2005.06

核心技能

- **开发语言**：熟练使用 Python、Shell，具备扎实的脚本开发与工程化实现能力
- **存储测试**：精通企业级分布式存储系统全流程测试，涵盖 NAS 复制、灾备迁移、高可用容错、脑裂检测与恢复、故障切换/主备切换、数据完整性验证等核心场景
- **测试体系**：擅长企业级全流程测试体系搭建、分布式产品测试架构设计与自动化测试框架开发、高可用/灾备场景测试落地、幂等性测试机制建设
- **工具与工程**：熟练运用 Jenkins/GitLab CI 持续集成，熟悉 pytest/unittest、Flask、SQLite/MySQL/PostgreSQL，具备 DockerCompose 容器化部署与 K8s 部署经验
- **AI 应用**：具备利用 AI 增强 ETL 生产系统在测试以及内部工具智能化落地的经验，拥有 Agent Harness 项目的开发和测试经验
- **语言能力**：英语熟练，可胜任纯英语工作环境及线上会议交流

工作经历

易安信信息技术研发（上海）有限公司 | 主管软件工程师 Principal Software Engineer | 2012.07-2026.04

核心技术骨干，主导企业级分布式存储系统的测试框架设计、自动化测试开发及质量优化工作，参与多款核心存储产品全生命周期测试，推动测试体系标准化、自动化与智能化升级，产出多项专利成果，保障产品版本稳定发布与企业级场景落地。

- **核心测试框架设计**：牵头实现企业级 NAS 存储系统联邦模式复制测试框架，覆盖跨集群数据同步场景；开发混合模式、级联复制自动化测试方案，构建克隆与克隆刷新完整测试体系，实现一对多复制拓扑、并发操作、数据完整性全维度验证。
- **高可用容错测试**：设计并实现脑裂场景自动检测、增强处理及自动恢复测试用例，完成故障切换、主备切换、故障恢复等关键场景全量测试覆盖；通过故障注入框架测试，充分验证系统在异常场景下的健壮性。
- **质量保障体系建设**：建立幂等性测试机制，确保 API 操作可重入性；持续维护并扩展回归测试套件，深度参与多版本产品测试与 Jenkins 持续集成流程，保障版本升级稳定性。开发复制会话管理、状态监控、事件验证等通用测试库，优化测试脚本异常处理、超时控制及资源清理逻辑，提升自动化测试效率与稳定性。
- **AI 工具研发优化**：自研产品系统日志自动分析工具，并搭建 RAG 应用接入本地 DevOps 团队 Agent，通过优化 RAG 召回率和 Agent 长期记忆提高回答准确率。开发面向分布式规模化存储操作系统的多项 AI 驱动自动 Bug 分析系统，大幅减少工程师手工工作量，并作为联合发明人产出四份发明披露形式的专利。
- **自动化测试与回归体系升级**：围绕 SyncIQ 核心流程补充维护自动化回归用例，覆盖 resync、FO/FB 等多场景，补齐 failback/revert 等历史薄弱场景测试；主导持续集成体系演进，将回归模式从"用例堆叠"升级为"可编排、可维护、可扩展"的工程体系，降低维护成本，提升执行效率与可追踪性，作为联合发明人发布一项测试方法创新专利。
- **技术优化与合规改造**：参与 Python 2→3 迁移工作，完成关键脚本模块兼容改造，解决语法与运行差异问题，减少技术债；参与 encryption/FIPS/WORM 等安全合规场景测试更新与验证，将功能正确性与合规要求纳入统一测试策

略，提升企业级场景发布可信度；以缺陷趋势为导向推进风险驱动测试，补齐高频问题回归用例，降低线上问题复发风险。

爱立信（中国）通信有限公司上海分公司 | 软件工程师 Software Engineer | 2009.04-2012.07

负责 3G 无线网络多媒体网元控制平台新功能 Java 开发与维护，承担 Tire-2 技术支持工作，完成海外客户现场的产品部署与技术调试，保障平台在实际网络环境中的稳定运行。

主要项目经验

某装修垂直行业SaaS互联网企业 — CI/CD 与质量工程（外包项目） | 2026.04-至今

****核心职责****：主导团队 CI/CD 流水线标准化建设、Agent 自动化测试框架设计及业务数据挖掘工具开发。

- **CI/CD 标准化建设****：设计并实现 10-stage GitLab CI/CD 通用模板（lint → test → security → build → deploy → verify → manual-gate → rollback），支持一键 include 接入，覆盖 Docker 构建推送（阿里云 ACR）、K8s 部署验证、pip 缓存优化、kubeconfig 自动检测等企业级特性，为团队 AI 与后端项目提供标准化交付流水线。
- **Agent 自动化测试框架****：开发 agent_test_workflow 工具包，实现"技能发现 → 用例生成 → AST 静态分析 → 自动执行 → 结构化报告"全链路自动化，支持单 Agent 与批量多 Agent 模式，大幅降低新 Agent 项目的测试接入成本。
- **业务数据挖掘工具****：开发线索价值预测系统（clue_skill），实现基于 LLM 的规则发现、概率预测、数据飞轮增量学习三阶段演进；开发数据库表关系反推工具（data_mining），通过多源挖掘器并行发现 + 加权评分，自动推断 PostgreSQL 无外键场景下的表关联关系并输出可视化报告。

DellEMC-SDNAS-Replication 项目组 | 2022.03-2026.04

****核心职责****：主导分布式文件存储灾备和迁移系统测试框架建设，负责高可用、协议兼容、自动化测试全模块设计与落地。

- **核心测试框架设计****：牵头实现企业级 NAS 存储系统联邦模式复制测试框架，覆盖跨集群数据同步场景；开发混合模式、级联复制自动化测试方案，构建克隆与克隆刷新完整测试体系，实现一对多复制拓扑、并发操作、数据完整性全维度验证。
- **高可用容错测试****：设计并实现脑裂场景自动检测、增强处理及自动恢复测试用例，完成故障切换、主备切换、故障恢复等关键场景全量测试覆盖；通过故障注入框架测试，充分验证系统在异常场景下的健壮性。
- **质量保障体系建设****：建立幂等性测试机制，确保 API 操作可重入性；持续维护并扩展回归测试套件，深度参与多版本产品测试与 Jenkins 持续集成流程，保障版本升级稳定性。开发复制会话管理、状态监控、事件验证等通用测试库，优化测试脚本异常处理、超时控制及资源清理逻辑，提升自动化测试效率与稳定性。

DellEMC-PowerScale-SyncIQ 项目组 | 2018.03-2022.03

****核心职责****：主导 SyncIQ 自动化测试开发与回归体系升级，推进技术栈迁移与合规测试改造。作为联合发明人并产出多项专利。

- **自动化测试与回归体系升级****：围绕 SyncIQ 核心流程补充维护自动化回归用例，覆盖 resync、FO/FB 等多场景，补齐 failback/revert 等历史薄弱场景测试；主导持续集成体系演进，将回归模式从"用例堆叠"升级为"可编排、可维护、可扩展"的工程体系，降低维护成本，提升执行效率与可追踪性，作为联合发明人发布一项测试方法创新专利。
- **AI 自动化 Bug 分类与根因定位系统****：开发面向分布式规模化存储操作系统的多项 AI 驱动自动 Bug 分析系统，大幅减少工程师手工工作量，并作为联合发明人产出四份发明披露形式的专利。
- **技术优化与合规改造****：参与 Python 2→3 迁移工作，完成关键脚本模块兼容改造，解决语法与运行差异问题，减少技术债；参与 encryption/FIPS/WORM 等安全合规场景测试更新与验证，将功能正确性与合规要求纳入统一测试策略，提升企业级场景发布可信度；以缺陷趋势为导向推进风险驱动测试，补齐高频问题回归用例，降低线上问题复发风险。

EMC - VNX/VNXe/Unity - 测试项目组 | 2012.07-2018.03

****核心职责****：负责企业级存储产品自动化测试框架开发与维护，支撑 SAN/NAS 存储环境测试全流程

- 开发并维护自动化测试框架，实现多客户端种类兼容性支持，完成测试用例标准化设计与自动化落地。
- 搭建 SAN/NAS 存储环境自动化部署流程，实现客户端自动化配置，提升存储环境测试的效率与标准化程度。

Ericsson - 3G 无线网络多媒体（网元）控制平台 | 2009.04-2012.07

****核心职责****：负责平台新功能开发、客户技术支持与海外现场部署

1. 基于 Java 完成 3G 无线网络多媒体网元控制平台新功能开发与日常维护，保障平台功能迭代与稳定运行。
2. 承担 Tire-2 客户技术支持，及时响应并解决客户紧急技术问题。
3. 完成海外多地客户现场的产品部署、调试与技术培训，保障产品在海外实际商业环境中的顺利部署。